

강 03

AI의 분류 & 기계학습의 위치

AI Prompt Engineer · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"지금의 AI는 '약한 AI'일까,
'강한 AI'일까?"





학습 목표

1. 약한 AI / 강한 AI(AGI) 를 구분한다
2. 둘의 특징·예시·한계를 설명한다
3. 기계학습이 AI에서 차지하는 위치를 안다



도입 — 모든 AI가 같을까?

- 알파고도 AI, 영화 속 '자의식 로봇'도 AI?
- 둘은 수준이 전혀 다른 AI
- 분류 기준: 범용성·자의식의 유무



약한 AI (Weak / Narrow AI)

- 정의: 특정 업무·문제 해결에 초점을 맞춘 AI
- 학습한 범위 내에서만 작동, 자의식·자율적 사고 없음
- 주어진 문제 외 새 상황 대응이 어려움



약한 AI — 예시

- 알파고, 시리·빅스비, 유튜브/넷플릭스 추천
- 챗봇, 번역기, 스팸 필터
- 대부분의 상용 AI 서비스가 여기에 속함

빈출: "창의적으로 보여도 대부분 약한 AI"



강한 AI / AGI (Strong / General)

- 정의: 인간과 동등한 수준의 범용 지능
- 스스로 사고·학습, 완전히 새로운/추상적 문제도 해결
- 자의식·감정·창의성까지 모방 가능(이론상)



강한 AI — 현주소

- 아직 이론 단계, 실제 구현 사례 없음
- 기술적·철학적 한계를 넘어야 실현 가능
- 비전: 인간처럼 다양한 방식으로 사고·학습·응용



약한 AI vs 강한 AI

구분	약한 AI	강한 AI(AGI)
범위	특정 과제	범용
자의식	없음	(이론상) 있음
현황	상용 대부분	미구현
예	시리·알파고	(없음)



기계학습(ML)의 위치

- ML = AI의 가장 핵심적인 하위 분야
- 명시적(하드코딩) 규칙 없이, 데이터(경험)에서 패턴을 학습
- 새 데이터에도 적용되도록 일반화

포함관계: AI $\supset$ 기계학습 $\supset$ 딥러닝



ML 작동 원리

1. 데이터 + 정답(또는 목표) 제공
2. 알고리즘이 **특성·규칙**을 찾아냄
3. 새 상황에서도 유사하게 **예측·판단**



ML 활용 예시

- 이메일 스팸 필터링, 얼굴·음성 인식
- 질병 진단, 주가 예측, 자율주행
- 생성형 AI(텍스트·이미지)도 강력한 ML(딥러닝) 기반



흔한 오해 (시험 주의)

- "상용 AI 대부분은 강한 AI다" → ✗ (약한 AI)
- "강한 AI는 이미 구현됐다" → ✗ (이론 단계)
- "창의적 결과를 내면 강한 AI다" → ✗ (학습 범위 내 작동)



정리 & 예상문제

- 약한 AI=특정 과제 / 강한 AI=범용(미구현) / ML=AI 핵심 하위분야
1. (O/X) 현재 상용 AI 대부분은 강한 AI다. → X
 2. (4지선다) "데이터에서 규칙을 스스로 학습"하는 AI 분야는?
①로봇틱스 ②기계학습 ③컴퓨터그래픽 ④데이터베이스 → ②